

数学家趣闻轶事 (I)

编者按 本文大部分编译自国外书刊、杂志,也有一小部分摘编自国外书籍的中文译本.内容都是有关国际上著名数学家、或与数学有关的趣闻轶事.希望能引起读者兴趣.

本文译者之一最初将本文以“Some tales of mathematicians”为题陆续发表于网上(网址: <http://www.newsmth.org>, 其中的“分类讨论区 $\Rightarrow$ 学术科学 $\Rightarrow$ 科学”栏目,发表人的ID为 littless).这次发表改正了其中一些错误,作了较大改动.

为了方便对这些故事感兴趣的读者查找原文,我们在每一趣闻结束处标上其出处的文献号及页码,而将文献列于本文最后一部分之末.

- Hardy 长相很好,但他不愿照相,他的长期合作者 Littlewood 曾说道,Hardy 常出门在外,他每次到旅馆一进入他的房间就盖上所有的镜子. Littlewood 问 Hardy 为何如此做? Hardy 回答道:“我不能看到我自己,我那么难看.” [1, p.65]

- Jacques Hadamard 去意大利 Bologna 参加 1928 年的国际数学家大会,期间要坐火车,车厢里有很多人在聊天.他觉得十分累,就出了道困难的智力题,众人思考这道题,车厢里马上安静下来了,于是 Hadamard 就可以睡觉了. [1, p.87]

- 20 世纪 60 年代, Grothendieck 在代数几何中引进了新方法.那时总有些人对他的理论、方法表示很不理解,经常在 Grothendieck 演讲时提出类似的问题, Grothendieck 总是回答:“噢,但是环中也许有幂零元素.”Tate John 就做了一张小卡片, Grothendieck 把它放在他的上衣口袋里,每当有人提出疑议时,他就会把小卡片拿出来,上面写着“其中可能有幂零元素”. [3, p.155]

- Leopold Vietoris (1891—2002), 可能是世界上最长寿的数学家了.

Vietoris 是奥地利数学家,1920 年在维也纳大学获得博士学位,1930—1961 年在 Innsbruck 大学任教. Vietoris 的主要贡献在代数拓扑领域,如众所周知的 Mayer-Vietoris 序列. Mayer 在 1926/1927 年向 Vietoris 学习代数拓扑, Hirzebruch 在 1996 年 9 月曾写信给 Vietoris 问过此事,连他都很犹豫给一个 105 岁的老人写信是不是合适.两周后, Hirzebruch 居然收到了一封 5 页长的回信,回答了他的所有问题.

除了拓扑学外, Vietoris 在概率方面也有工作,特别是在他 103 岁时还写过一篇三角级数的文章. [4, p.61]

- 据统计,在数学的各类出版物中,有一半以上是 Springer-Verlag 出版的.比如 Lecture Notes in Mathematics, Graduate Texts in Mathematics 就是 Springer-Verlag 出版的.

Springer-Verlag 是 Julius Springer 在 1842 年开创的.最初只是一家书店,后来业务不断扩大. Julius Springer 是一位国际象棋的爱好者.从 1881 年开始, Springer-Verlag 用象棋中马的图案作为其标志,因为 Springer 这个词在德文中意即“象棋中的马”.

1906 年, Ferdinand Springer 开始经营这个出版社.在二战快结束时,他被俄军俘掳.一个少校审他,问他是干什么的,他回答说是个出版商,出版了 100 多种杂志.少校让他

把出版的杂志名称写下来,他照着做了。当他写到 90 个时,少校说:“这足够了。我曾经在这个杂志,和那个杂志发表过文章。”他似乎是个遗传学家,事实上,他是一份 Springer 杂志的编辑。Springer 曾经拒绝了纳粹政府去掉该编辑名字的要求。

两天后,俄国人给 Springer 以自由,但少校建议 Springer 随着此部队,以免再被不懂科学的俄国部队抓起来。[8, p.159]

• 有一次 D. Hilbert 在家里举行一个宴会。其间他的夫人发现他穿了一件脏衬衣,于是“勒令”他上楼去换一件干净的。但是过了很久 Hilbert 也没有回来,夫人上去一看, Hilbert 已经躺在床上睡觉了。

按照 Hilbert 做此事的自然程序,是脱外套,解领带,脱衬衣等,然后上床睡觉。[1, p.47]

• 陈省身在伯克利时,每年圣诞节都要为中国学生在家里举办 party。大家在轻松的气氛中交谈,或干些别的什么。陈太太则为几十人准备了食品、饮料等。有一次丘成桐和陈省身下了一盘中国象棋。后来郑绍远问丘成桐结果如何?丘成桐声称自己赢了,郑绍远无法验证。但当后来郑绍远知道此后丘成桐和陈省身再未对弈过,郑绍远就相信了丘成桐的话,因为丘成桐赢了郑绍远以后,也不再和郑绍远下中国象棋了。[9, p.256]

• Shreeram Abhyankar 现在在 Purdue University 研究代数几何中的奇点分解问题,是 Zariski 在 Harvard 的学生。

Abhyankar 早年在孟买大学跟随 Garrett Birkhoff 学习代数,后来听了 Oscar Zariski 的一个关于射影几何的演讲决定去向 Zariski 学代数几何。然而,一个学生警告他说:“如果你永远不想毕业,那就去跟 Zariski 好了。”[3, p.139]

• Oscar Zariski 20 世纪 60 年代在哈佛大学建立了代数几何的“哈佛学派”,据说他是唯一一位在活着的时候把半身像挂在哈佛大学数学教室里的人。

Zariski 很少收学生,有时即便收了,也马上推荐给其他教授。其一生共培养了 15 位获得博士学位的人,其中有两位后来的菲尔兹奖获得者:广中平佑 (Heisuke Hironaka, 1970) 和 David Mumford (1974)。D. Mumford 还获得 2006 年邵逸夫数学奖。[10]

• 1930 年柯召 (1910.4.12—2002.11.8) 在厦门大学数学系学满两年后,想转学到师资力量更强的清华大学。为筹学费,他去教了一年中学。1931 年,通过考试转到清华大学算学系。当时,在系里任教的有熊庆来、孙光远、杨武之、胡坤升等,和柯召一起听课的有陈省身、华罗庚、许宝騄、吴大任等。华罗庚是系里的职员,陈省身和吴大任是研究生,柯召和许宝騄是本科生。后来,这 5 人都成了有成就的数学家。

1933 年,柯召以优异成绩毕业。应姜立夫的聘请,他在毕业当年即去天津南开大学数学系当助教。1935 年,他考上了中英庚款的公费留学,主管部门原拟派他去英国剑桥大学深造,后因柯召想到曼彻斯特大学跟 L. J. 莫德尔 (Mordell, 1888—1972) 学,因此就改到曼彻斯特大学了。

莫德尔给柯召的第一个题目是“关于 Minkowski 猜测”。柯召专心思考了整整一周,毫无头绪。当他去见莫德尔时,莫德尔对他说:“这个问题我搞了 3 年也没有解决。”

两个月后,柯召完成了一篇很有创见的论文,莫德尔让他去伦敦数学会报告这篇文

章. 在这之前, 还没有中国人登过伦敦数学会的讲台. Hardy 当时也在座, 对此印象极深. 后来 Hardy 在主持柯召的博士论文答辩时说: “你已经做过报告了!” [13, p.165]

- Laurent Schwartz (1915—2002) 在参加巴黎高师入学考试的口试时, 听到考官问他前面那个人一个问题, 大意是为了有某个性质, 两个数 x, y 要满足什么代数关系, 那个人很快就答出来了: x, y 关于一个一元二次方程的两个根是调和共轭的; 并给出了一个几何解法, 因此他得了最高分, 通过了考试.

后来 Schwartz 向那个人表示祝贺能想出这么巧妙的解法. “你知道, 我已经是第 3 次做这道题了!” [14, p.55]

- Laurent Schwartz 的岳父是 Paul Lévy (1886—1971), 一个干瘪的法国老头, 是 J. Hadamard 的学生, 在概率论和泛函分析方面工作, functional analysis 这个词就是他最先引进的.

P. Lévy 数学做得很不错, 但是记忆力却很差. 有一次 Schwartz 问 Lévy 是否知道勒贝格的稠密性定理的简单证明, “我见到过几个, 但是现在都记不得了, 不过我可以想一下找出一个证明.” 半个小时以后, 他给出了一个漂亮简洁的证明. 6 个月后, Lévy 问 Schwartz 是否知道勒贝格稠密性的定理, Schwartz 即把 Lévy 自己的证明告诉他. “啊! 多么好的想法! 我从未想到过这个.” 当 Schwartz 告诉他这就是他 6 个月前发现的证明, Lévy 根本不相信. [14, p.82]

- 有一次 Alfred Errera (1886—1960) (Landau 的一个学生) 为 Lévy 举办了一场晚宴. 第 2 天, Errera 碰见 Lévy, 毕恭毕敬地说: “我很高兴昨天度过一个非常美好的夜晚.” “嗯? 那么你昨晚在哪?” [1, p.96]

- 1950 年在美国麻省开国际数学家大会时, Jacques Hadamard 被指定为大会名誉主席完全是出于学术原因. 而他被怀疑是共产党, 因此没有拿到美国的签证. 那一次国际数学家大会法国一共去了 28 人, 其中 16 人表示如果 Hadamard 不去, 他们也不去. 后来经过外交努力, 迫使时任总统杜鲁门出面干涉, 签证终于通过了. [14, p.313]

- Lipman Bers (1914—1993) 在二战时有一次路过美国, 美国政府马上把他的护照给扣下了. “我没有护照怎么能生活?! 我赤裸了, 我不能走路!” Bers 提出了强烈的抗议. 据说官方的答复是: “你是用你的腿走路, 不是用护照走路!” [14, p.315]

- 有一个 Serre 问题, 它是说 “域上的多项式环上有限生成投射模是否一定是自由的?” 这是 Serre 在 1955 年的一篇文章中提出来的. 其实, 它最早是在 Grothendieck 给 Serre 的一封信里出现的. 后来 Grothendieck 在讨论班上提出了 Hirzebruch-Riemann-Roch 定理推广的一个证明, 他自己也没有去发表, 而是由 Serre 和 Borel 整理, 于 1958 年发表在 Bull. Soc. Math. France 上. [15, p.6]

- Grothendieck 1951 年刚到法国 Nancy 时, 写了一篇大约 50 页的文章给 Dieudonné, 题目是 “Integration with values in a topological group”. 该文内容很详尽, 但是没有什么意思. Dieudonné 把 Grothendieck 教训了一顿, 告诉他为了抽象而抽象是没有前途的, 而应该研究对数学的其它部分或对其它科学有应用的问题, 而其结果未被其他人得到过.

后来 Dieudonné 和 Schwartz 在一篇文章的最后提出了 14 个未解决的问题, 并让

Grothendieck 去想想. 几周后, 当 Grothendieck 再次出现在他们面前时, 超过一半的问题已经被解决了. 他们惊奇极了, 意识到他们面对的是一个一流数学家. [14, p.282—283]

• 普林斯顿的 John Horton Conway (1937—) 是有名的组合论, 群论专家, 尤其以发明各种有趣的数学游戏而闻名.

有一次一个学生出了一道题来考他:

1 3

1 1 1 3

3 1 1 3

1 3 2 1 1 3

1 1 1 3 1 2 2 1 1 3

3 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 3

1 3 2 1 1 3 2 1 3 2 2 1 1 3

1 1 1 3 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 3

要找出生成此序列的规律, 并问下一列数字是什么?

这个世界上可能没有比 Conway 更善于做这种题的人了. 但思考了几个星期后, Conway 终于放弃了, 并问其答案.

这个序列称为“看和说序列”. 其规则为: 我们先写下一个数“13”, 然后念成“一个 1, 一个 3”, 继而写下“1113”, 再念成“三个 1, 一个 3”, 再写下“3113”. 凡分开的相同数字分开念, 相连的相同数字连着念, 则“3113”念成“一个 3, 两个 1, 一个 3”, 接着可写下为“132113”, 等等. [5, p.145]

• 有一次 John Tate (1925—) 的一个学生在哥伦比亚大学的讨论班上作一个报告, 他说了一些欠考虑的话. 其时 Serge Lang (1927—2005) 是哥伦比亚大学的教授, 他当时在场. 他对演讲人很不满意, 向演讲人提了一连串的问题, 但都未得到满意的回答. 最后他让听众都留在教室里, 问听众认为这次讨论班有多荒唐. [5, p.176]

• 1961—1962 年, 伊利诺斯大学数学系一共招了 75 个人, 雇佣人的工作是那样地快和难以控制: 数学系的主任去参加美国数学会 / 美国数学协会的一月份会议, 他们会带着只需填上姓名即可得到工作的供职信, 去人多的公共场所, 轻拍你的肩膀, “嘿, 请问你需要找工作吗?” 只要你说需要, 就给你一份供职信, 只需填上你的姓名就可以去大学工作了.

当然也有限制条件, 很多在《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》和别的地方上的广告都注明“代数学家免谈”. [5, p.176]

• Kang-Tae Kim, 一个微分几何学家, 而陈省身是众所周知的爱学生的好老师, 他经常会为了表示友好而对学生说些什么. 在 Kim 当学生时有一次遇见陈省身. 陈问他“你的复分析学得怎么样?” Kim 有点窘困, 因为他这门课有些失误. “我这门课得了一个 C,” “我赢了你, 我得了 C+.” [5, p.63]

• L. Bieberbach (1886—1982) 是德国数学家, 1916 年他提出一个著名的 Bieberbach 猜想, 吸引了很多一流数学家去解决. 1984 年, Louis de Branges (1932—) 给出了喧闹一

时的 Bieberbach 猜想的证明. 但由于 de Branges 曾宣布过若干著名问题的错误解决, 因此数学界中没有什么人在验证他的新证明. 但是天助 de Branges: 他在休假年里去了列宁格勒, 努力工作的俄国数学家帮助 de Branges 验证了他的证明, 并把证明从一本书的篇幅压缩到 16 页, 于 1985 年发表在《数学学报 (Acta Math.)》上. 不少人试图简化和推广 de Branges 的证明: Lenard Weinstein 的证明仅 4 页, 但后来发现其中有些运算被压缩了, 以至于需要详细写出; 名人 Walter Hayman (1926—) 补充了所有的细节, 但篇幅却超过了 de Branges 的证明.

Bieberbach 猜想至今最令人吃惊的证明要数 Shalosh B. Ekhad 和 Doron Zeilberger (1950—) 刚超过 2 页的文章. 这篇文章的原文为 “Bieberbach 猜想的一个钱包大小、高中水平的证明”, 后被编辑改为 “Bieberbach 猜想的一个高中代数、‘形式演算’ 的证明”, 以 L. Weinstein 之名发表, 因为 “Shalosh B. Ekhad” 是 Zeilberger 给他的一台计算机起的名字. 这篇文章只包含两步: 1. 用计算机验证一个组合恒等式; 2. 验证一个形式幂级数系数的非负性. [5, p.257]

• 在苏联有排斥犹太人的倾向. 下面是莫斯科大学 1978 年分别对非犹太人和犹太人的两组入学考试口试试题 (要求在 20 分钟内解答):

- 1) 写出余弦定理,
- 2) 函数 $x - |x|^3$ 在原点可导吗?
- 3) 画出 $y = 2|x|^{-1}$ 的图像.
 - a) 比较 $(413)^{1/3}$ 和 $6 + 3^{1/3}$ 的大小,
 - b) 找出不定方程 $x^y = y^x$ 的整数解,
 - c) 证明面积是 1 的凸多边形中可以找到面积是 $1/4$ 的三角形.

显而易见, 第 1 组题目对于一个中等水平的学生也是容易的, 而第 2 组题目即使对于好学生, 在 20 分钟内也是难以完成得很好的. [14, p.479]

• André Weil 由于害怕打仗, 在 1939 年从法国去了芬兰. 后来二战爆发了, 苏联开始轰炸芬兰. 有一天芬兰警方在 Weil 的住所发现了一堆写满奇怪符号的手稿和一封苏联数学家 Pontrjagin 写给 Weil 的信, 所以 Weil 马上被当做间谍抓了起来. 不过由于一次偶然的机会, 他被芬兰数学家 Rolf Herman Nevanlinna (1895—1980) 营救了出来.

后来在被送往法国的客船上, Weil 意外地在一次早餐餐厅里遇见了法国数学家 Maurice-Rene Fréchet (1878—1973) 一行人, Fréchet 悄悄跟 Weil 说: “在伦敦, 人们都说你在芬兰被当作间谍抓起来了. 不过我不相信, 因为要是那样子你早就被干掉了!”

“他的公理化推理是无可挑剔的.” 后来 Weil 说. [24, p.139—140]

• Federigo Enriques (1871—1946) 是意大利数学家, 与 Guido Castelnuovo (1865—1952), Francesco Severi (1879—1961) 并称为意大利代数几何学派的三大代表人物. 这个流派的特点是注重直观的思维方式, 而不在乎严格的逻辑证明. Enriques 有一句名言: “我们贵族是不需要做证明的, 那都是留给你们这些平民干的事情.”

Weil 讲过一个故事: 有一次 Enriques 一边散步一边向一个学生讲授数学. 后来学生停下来问: “教授, I don't see that. (此句在此可作 ‘我不懂’ 解 —— 校注)” 这位意大利强

人看着学生,带着极大的蔑视说:“你说什么?你看不见它?我看它清楚得就象看见那边的那只小狗!” [3, p.22]

• Barry Mazur (1937—) 早年是学拓扑的,后来研究数论. Mazur 除了博士学位外没有其它学位,他高中上了 2 年就直接去 MIT 读本科,在 MIT 上完二年级又去普林斯顿读研究生,一年后又去了英国,最后在 Princeton 的 Ralph Fox (1913—1973) 指导下取得博士学位. 他的 26 页的学位论文题目是:“On the embeddings of spheres”,其中证明了广义 Schoenflies 猜想,也就是 Jordan 曲线定理在高维的推广.

MIT 对 Mazur 的这个结果很欣赏,打算授给他 MIT 的学士学位. 不过按照当时的规定,所有 MIT 的本科生都必须通过一门军事课程的考试. 最后经过与美国军方的商讨,达成了一项妥协: Mazur 只要完成 2 小时的军事操练就可以代替那门考试,从而可以拿到 MIT 的学士学位. 但是 Mazur 来晚了 5 分钟,并且穿了一条百慕大短裤,一件 T-恤衫,戴着太阳镜,喝着啤酒. 最后也没有拿到 MIT 的学士学位.

Mazur 只有博士学位这件事给他带来不少麻烦. 例如,当他向 NSF (美国国家基金会) 申请基金时,基金会就问及他中学与大学的学位. 他的行政助理回答 NSF 说:“这不是遗漏. 博士学位是 Mazur 教授唯一的学位.” [5, p.38]

• 普特南 (Putnam) 数学竞赛是美国影响最大的大学生数学竞赛,它起源于一场足球比赛.

1931 年,哈佛大学与美国西点军校举行了一场足球赛. 上半场结束时,哈佛大学落后. 在中场休息时,当时的哈佛大学校长 Abbott Lawrence Lowell (1856—1943) 对军校领队说:“你们这些孩子或许踢球比我们厉害,但是我敢打赌,我们在数学上能赢你们.” 领队接受了挑战,并约定在第 2 年举行两校的数学竞赛. 由于西点军校的学生只学两年数学,所以哈佛大学的参赛队员被限于不高于大二的学生. 在第 2 年数学竞赛中,哈佛大学又一次败给了西点军校.

1927 年,Lowell 的亲戚的 William Lowell Putnam (1861—1924, 哈佛大学 1882 年毕业生) 的遗孀设立了一个普特南基金. 该基金为哈佛大学与西点军校的数学竞赛提供了奖金. 这就是今天为普特南数学竞赛所设的普特南奖的前身. 1935 年普特南夫人去世后,基金由美国数学协会管理. 1938 年,第一届普特南数学竞赛在哈佛大学举行. 从此以后,普特南基金一直为竞赛提供普特南奖金. [30, p.286]

(未完待续)

(刘小扬 陆柱家 编译 陆柱家 校)

(上接 169 页) 我必须向我的数学生物学的同行们真诚地道歉. 我只希望他们都会认可我的观点,即对本文题目中的问题的答案是肯定的.

参考文献 (略)

(吴耀琨 译 丁克谔, 苏大卫 校)